

Q09 解答：能量重构——双计问题的代数消除

分子：(c) H_2O ，碎片为 O 和 H_2 。

数值 (Ha): $E_{\text{MF}} = -74.963$, $E_{\text{O}} = -75.010$, $E_{\text{MF,O}} = -74.980$, $E_{\text{H}_2} = -75.005$, $E_{\text{MF,H}_2} = -74.983$ 。

1 证明 $E_{\text{core},f}$ 抵消

片段能量分解为 solver 无关的 core 部分和 solver 相关的电子部分：

$$E_f = E_{\text{core},f} + E_{\text{elec},f} \quad (1)$$

$$E_{\text{MF},f} = E_{\text{core},f} + E_{\text{HF-elec},f} \quad (2)$$

$$E_f - E_{\text{MF},f} = (E_{\text{core},f} + E_{\text{elec},f}) - (E_{\text{core},f} + E_{\text{HF-elec},f}) \quad (3)$$

$$= (E_{\text{core},f} - E_{\text{core},f}) + (E_{\text{elec},f} - E_{\text{HF-elec},f}) \quad (4)$$

$$= E_{\text{elec},f} - E_{\text{HF-elec},f} \quad (5)$$

$E_{\text{core},f}$ 完全抵消，只剩下电子关联修正：

$$\boxed{\Delta E_{\text{corr},f} = E_f - E_{\text{MF},f} = E_{\text{elec},f} - E_{\text{HF-elec},f}} \quad (6)$$

2 为什么 $\Delta E_{\text{corr},f}$ 局域且无双计

2.1 局域性

$\Delta E_{\text{corr},f}$ 只涉及碎片 f 的嵌入空间（碎片轨道 + 浴轨道）内的电子关联。电子关联主要是局域的——电子主要和近邻电子纠缠。跨碎片关联（色散、电荷转移）在标准 DMET 中被丢失，但不是双计问题——它是系统性遗漏，属于 $\varepsilon_{\text{cross}}$ 误差源。

2.2 无双计的原因

朴素求和 $\sum_f E_f$ 会偏大，因为相邻片的重叠浴轨道的 HF 贡献被重复计算。标准重构通过减去 $E_{\text{MF},f}$ 消除了这个重复：

- $\sum_f E_{\text{MF},f}$ 包含了重叠浴的平均场版本贡献

- $\sum_f E_f$ 包含了重叠浴的精确版本贡献
- 取差 $\sum_f (E_f - E_{\text{MF},f})$: 重叠部分的平均场被精确扣除, 只替换为关联修正

核能 E_{NN} 只出现在 E_{MF} 中一次——核位置在 DMET 碎片化中固定, E_f 和 $E_{\text{MF},f}$ 都只是电子能量, 差值不含核能, 无需按碎片分解。

3 验证: 全 HF 时 $E_{\text{total}} = E_{\text{MF}}$

若所有碎片都用 HF 求解器, 则 $E_f = E_{\text{MF},f}$ (同一空间同一方法), 每个差值为零:

$$E_{\text{total}} = E_{\text{MF}} + \sum_f \underbrace{(E_f - E_{\text{MF},f})}_{=0} = E_{\text{MF}} \quad \checkmark \quad (7)$$

4 计算重构后的总能量

$$E_{\text{total}} = E_{\text{MF}} + \sum_f (E_f - E_{\text{MF},f}) = E_{\text{MF}} + (E_O - E_{\text{MF},O}) + (E_{H_2} - E_{\text{MF},H_2}) \quad (8)$$

$$\Delta E_{\text{corr},O} = E_O - E_{\text{MF},O} = (-75.010) - (-74.980) = -0.030 \text{ Ha} \quad (9)$$

$$\Delta E_{\text{corr},H_2} = E_{H_2} - E_{\text{MF},H_2} = (-75.005) - (-74.983) = -0.022 \text{ Ha} \quad (10)$$

$$E_{\text{total}} = -74.963 + (-0.030) + (-0.022) \quad (11)$$

$$= -74.963 - 0.052 \quad (12)$$

$$= \boxed{-75.015 \text{ Ha}} \quad (13)$$

分块累积量重构

标准重构的局限

标准公式 $E_{\text{total}} = E_{\text{MF}} + \sum_f \Delta E_{\text{corr},f}$ 把能量当作一个整体处理, 假设关联能可按碎片简单相加。但跨碎片关联 (色散、电荷转移) 被丢失。

累积量分解的基本思想

把总能量按连接阶数分解为累积量:

$$E = E^{(1)} + E^{(2)} + E^{(3)} + \dots$$

- $E^{(1)}$: 1-body 累积量 $\approx$ HF 贡献 (单电子 + 平均场排斥)

- $E^{(2)}$: 2-body 累积量 $\approx$ 电子对关联 (关联能的主要部分)
- $E^{(3)}$ 及更高: 三体及以上关联, 通常较小可忽略

对每一阶分别重构:

$$E_{\text{total}} = E_{\text{MF}} + \sum_f \left[(E_f^{(2)} - E_{\text{MF},f}^{(2)}) + (E_f^{(3)} - E_{\text{MF},f}^{(3)}) + \dots \right]$$

何时明显更精确

- 跨碎片 **2-body** 关联显著时: 色散力、 π 共轭体系。标准重构丢失跨碎片关联, 但 2-body 累积量可通过浴轨道重叠部分捕获。
- 强关联体系: N_2 拉伸到 2.0 Å 时, 静态关联占主导, 2-body 累积量的非局域贡献变大。
- 大基组: 虚拟轨道多, 跨碎片虚拟-虚拟关联更丰富, 累积量分解能更好分离局域和非局域贡献。

代价: 需要计算每个碎片的 2-body 累积量 (2-RDM 的连接部分), 计算量比标准重构 (只需能量) 大得多。